

மூல்கை மருத்துவ மற்றும் பொறியியற் பீட மாணவர்களால் நடத்தப்படும்

Dream Way Examination Dream Way Examination Dream Way Examination Dream Way Examination Dream Way Examination
Examination Dream Way Examination Dream Way Examination Dream Way Examination Dream Way Examination
Dream Way Examination Dream Way Examination Dream Way Examination Dream Way Examination Dream Way Examination

முன்னோடிப் பரீட்சை - 2023

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர்தர)ப் பயிற்சி பரீட்சை 2023
General Certificate of Education (Adv. Lev) Practice Exam 2023

உயிரியல்
Biology

I
I

09

T

I

26.10.2023/08 30 -10 30

இரண்டு மணித்தியாலம்
Two hours

அறிவுறுத்தல்கள்:

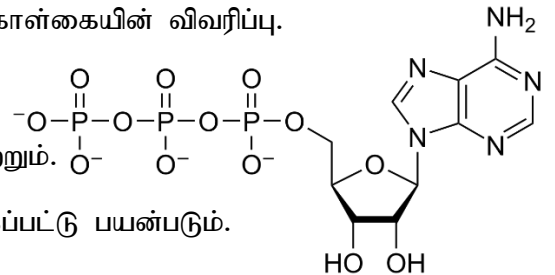
- * எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
- * விடைத்தாளில் தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது சுட்டெண்ணை எழுதுக.
- * விடைத்தாளின் மறுபக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களைக் கவனமாக வாசித்துப் பின்பற்று.
- * 1 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் (1), (2), (3), (4), (5) என இலக்கமிடப்பட்ட விடைகளில் சரியான அல்லது மிகப் பொருத்தமான விடையைத் தெரிந்தெடுத்து அதனைக் குறித்து நிற்கும் இலக்கத்தை விடைத்தாளின் மறுபக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய விடைத்தாளில் புள்ளடி (X) இடுவதன் மூலம் காட்டுக.

1. உயிரியலாளர்கள் - அவர்களினால் ஆற்றப்பட்ட உயிரியல் பங்களிப்பு தொடர்பான சரியான சேர்மானம் பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) ரொபோட் குக் - கலக்கொள்கையின் விவரிப்பு.
- (2) Myers - இன அழிவை பாதுகாக்கும் காப்பு நடவடிக்கைகளின் விவரிப்பு.
- (3) ஹால்டேன் - முதல் உயிரின் தோற்றத்தின் விவரிப்பு.
- (4) Charles Elton - உணவுச்சங்கிலி எண்ணக்கருவின் விவரிப்பு.
- (5) கிரகர் மெண்டல் - பாரம்பரியம் சார் நிறமூர்த்தக் கொள்கையின் விவரிப்பு.

2. அருகில் காட்டப்படும் மூலக்கூறு

- (1) விற்றமின்களில் இருந்து தருவிக்கப்பட்டது.
- (2) இலத்திரன் காவியாக சில சந்தர்பங்களில் செயலாற்றும்.
- (3) அகிலத்துக்குரிய சக்திக் காவி.
- (4) ஒளித்தொகுப்பின் கல்வின் சக்கரத்தில் தோற்றுவிக்கப்பட்டு பயன்படும்.
- (5) நியூக்கிளிக்கமிலத்தின் ஒருபாத்து ஆகும்.



3. நுணுக்கு காட்டிகள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது?

- (1) ஒளிநுணுக்குக்காட்டி மூலம் பக்ரீரியாவின் வடிவம் இடப்பெயர்ச்சிக் கட்டமைப்புகளை அவதானிக்க முடியும்.
- (2) இலத்திரன் நுணுக்கு காட்டிகளில் சாயமேற்றியும் சாயமேற்றாமலும் பொருட்களை அவதானிக்க முடியும்.
- (3) ஒளிநுணுக்கு காட்டிகளில் ஏறத்தாள ஓரே பருமன் வீச்சு உடைய பச்சயவுருவத்தை அவதானிக்க கூடிய அதே வேளை இழைமணியை அவதானிக்க முடியாது.
- (4) இலத்திரன் நுணுக்கு காட்டிகளில் விம்பத்தினை வெற்றுக்கண்ணினால் அவதானிக்க முடியும்.
- (5) இலத்திரன் நுணுக்கு காட்டிகளில் 10⁵ மடங்கு இரு புள்ளிகளுக்கு இடையான தூரத்தினை அதிகரித்து அவதானிக்க முடியும்.

4. கலச்சந்தி - அமைவிடம் தொடர்பான சரியான சேர்மானம் பின்வருவனவற்றுள் எது?
- (1) முதலுரு இணைப்பு - C4 தாவர இலையில் இலைநடுவிழையம் கட்டுமடல் கலத்திற்கு இடையில்
- (2) நெருக்கமான சந்தி - தோல் மேலணியில் அயற்கலங்களிடையே காணப்படும்.
- (3) தொடர்புபடுத்தும் சந்தி - வன்கூட்டு தசையில் அயற்கலங்களிடையே காணப்படும்.
- (4) தாங்கும் சந்தி - விலங்கு முளையத்தில் அயற்கலங்களிடையே காணப்படும்.
- (5) இடைவெளிச் சந்தி - குடல் மேலணியில் அயற்கலங்களிடையே காணப்படும்.
5. புரோக்கரியோற்றா கல ஒழுங்கமைப்பு மற்றும் இயூக்கரியோற்றாக்கல ஒழுங்கமைப்பு ஆகியவற்றுக்கு பொதுவாக காணப்படும் கட்டமைப்பு / கட்டமைப்புகள் பின்வருவனவற்றுள் எது?
- A- கரு B- இறைபோசோம் C- சவுக்குமுளை
- (1) A மாத்திரம். (2) B மாத்திரம். (3) C மாத்திரம்.
- (4) B C மாத்திரம். (5) A B மாத்திரம்.
6. கலச்சுவாசத்தில் அதிக அளவு சக்தியை கொடுக்கும் சேர்வையும், அதிக சக்தி மாற்றிடு நடைபெறும் படியும் முறையே
- (1) இலிப்பிட்டு - இலத்திரன் இடமாற்றும் சங்கிலியும்.
- (2) காபோவைதரேற்றும் - இலத்திரன் இடமாற்றும் சங்கிலியும்.
- (3) காபோவைதரேற்றும் - கிரப்பின் சக்கரமும்.
- (4) புரதம் - கிரப்பின் சக்கரமும்.
- (5) காபோவைதரேற்றும் - கிளைக்கோபகுப்பும்
7. ஒளித்தொகுதி i மற்றும் ஒளித்தொகுதி ii சரியான சேர்மானம் பின்வருவனவற்றுள் எது?
- (1) இரண்டும் அமைப்புக்களும் வெவ்வேறு அலைநீளங்களுக்கு ஒரேவாறான துலக்கங்களைக் காட்டும்.
- (2) குளோரோபில் மூலக்கூறுகளின் ஒட்சியேற்றமும் இலத்திரன் வாங்கிகளின் தாழ்த்தலும் தாக்கமையச்சிக்கலில் நடைபெறும்.
- (3) தாக்கமையச்சிக்கலில் ஒளித்தொகுப்பு அங்கிகளுக்கு ஏற்றால் போல நிறப்பொருட்கள் வேறுபடும்.
- (4) இரண்டிலும் தனித்த ஒளியறுவடைச் சிக்கலும் பல தாக்கமைய சிக்கலும் காணப்படும்.
- (5) ஒளித்தொகுதி ii இன் இலத்திரன் பற்றாக்குறையினை ஒளித்தொகுதி i இன் முதலான இலத்திரன் வாங்கியினால் வாங்கப்பட்ட இலத்திரன்கள் ஈடுசெய்யும்.
8. விஞ்ஞான முறைப்பெயரீட்டில் இருந்து இருசொற்பெயரீடு வேறுபடுவதாவது
- (1) விஞ்ஞான முறைப்பெயரீட்டில் இரு சொற்களுக்கு மேற்பட்ட சொற்கள் அல்லது எழுத்துக்கள் உள்வாங்கப்படுவதனால்.
- (2) இருசொற் பெயரீட்டில் இரு சொற்களுக்கு மேற்பட்ட சொற்கள் அல்லது எழுத்துக்கள் உள்வாங்கப்படுவதனால்.
- (3) இருசொற் பெயரீட்டில் சாதிப்பெயரைத் தொடர்ந்து இனவேறுபடுத்திப் பெயர் அமையப் பெறுவதனால்.
- (4) விஞ்ஞான பெயரீட்டில் சாதிப்பெயரைத் தொடர்ந்து இனவேறுபடுத்திப் பெயர் அமையப் பெறுவதனால்.
- (5) விஞ்ஞான முறைப் பெயரிடலில் வர்க்கத்தையோ / உப இனத்தையோ முன்றாவதாக குறிப்பதனால்.
9. கால் வூஸ் பாகுபாட்டியலில் இராச்சியம் புரொட்டிஸ்ரா
- (1) செயற்கையான கூட்டம் என்பதனால் வூஸ் பாகுபாடு இயற்கையானது அன்று.
- (2) வடிவப்பல்வகைமையுடையதனால் இது பல் தொகுதி வழிவந்தவை என அறியப்படும்.
- (3) புரோக்கரியோற்றாக்குரியதாலினால் புன்னங்கம் காணப்படாது.
- (4) யாவும் கலச்சுவர் அற்றதால் வடிவப்பல்வகைமையுடையன.
- (5) கலப்புப் போசனை இவ் இராச்சியத்தின் தனிச்சிறப்பியல்பு ஆகும்.

10. ஒரு தாவரத்தின் விவரிப்பு வருமாறு

- ✓ பல்லின வித்தியுண்மை உடையது.
- ✓ கவசத்தால் சூழப்பட்ட மாவித்திக்கலனை உடையது.
- ✓ காழ்கலன் மூலகத்தை உடையது.

மேற்படி விவரிப்புக்கு பொருந்தக்கூடிய தாவரங்கள்

- | | |
|--|--|
| (1) <i>Cycas, Pogonatum, Anthoceros</i> | (2) <i>Lycopodium, Nephrolepis, Rosa</i> |
| (3) <i>Selaginella, Gnetum, Marchantia</i> | (4) <i>Gnetum, Cycas, Pinus</i> |
| (5) <i>Rosa, Gnetum, Marchantia</i> | |

11. முள்ளந்தண்டுளிகள் மற்றும் முள்ளந்தண்டிலிகள் ஆகியவற்றில் அவதானிக்க தக்க இயல்புகளின் சேர்மானம் எது?

- (1) உட்பூ, குருதிநிறப்பொருளாக ஹீமோகுளோபின், பிரதான நைதரசன் கழிவுப்பொருள் யூரிக்கமிலம்.
- (2) பரபாதமுளை, குழாய்பாதம், கூட்டுக்கண்.
- (3) நரம்புவலை, தலையாகுசெயல், விருத்தியடைந்த உடற்குழி.
- (4) புறக்கருக்கட்டல், கடல்வாழ்க்கை, செதில்கள்.
- (5) இறகுகள், மூடியசுற்றோட்டம், சூற்பிள்ளைநனல்.

12. இளஞ்சூட்டு குருதி உடைய எல்லா வகுப்புக்களில் அவதானிக்க கூடிய மற்றுமோர் இயல்பு பின்வருவனவற்றுள் எது?

- | | | |
|-------------------|-------------------------------|------------|
| (1) அலகு | (2) காற்றுசேமிப்பை கொண்டஎன்பு | (3) பற்கள் |
| (4) முலைச்சுரப்பி | (5) வியர்வைச் சுரப்பி | |

13. புறத்தோலானது

- (1) மேலும் கலப்பிரிவு அடையாத அடிப்படை இழையமாகும்..
- (2) பாதுகாப்புக்காக காணப்படும் ஒரு மெழுகுப்படையாகும்.
- (3) மேற்றோலுக்கு வெளிப்புறமாக காணப்படும் மெழுகேறிய தனிக்கலப்படையாகும்.
- (4) நீர் அகத்துறிஞ்சலுக்கு உதவும்.
- (5) வாயுப்பரிமாற்றத்தினை சீராக்கும்.

14. உயர் தாவரங்களில் கசிவு நடைபெறாமல் இருக்க பங்களிப்பு செய்யும் பிரதானகாரணி

- (1) நீர் செல்துளைகள் புற்களில் காணப்படுதலால்.
- (2) வேரழுக்கத்தினை பிறப்பிப்பதனால்.
- (3) சாரீரப்பதன் 100% எட்டுதலால்.
- (4) காழில் நீர் நிலையியல் கம்பம் இரவு வேளையிலும் தொடர்ச்சியாக காணப்படலால்.
- (5) ஆவியுயிர்ப்பு நடைபெறாததால்.

15. கரைய அழுத்தம் பூச்சியமாக காணப்படும் ஒரு தாவரக்கலத்தை கருதுகையில்.

- (1) இயற்கையில் பெரும்பாலான கலங்கள் இந்த நிலையில் காணப்படும்.
- (2) இந்த நிலையில் நீரழுத்தம் அதன் உச்ச பெறுமதியை எடுக்கும்.
- (3) அழுக்க அழுத்தம் மறையானதாக காணப்படும்.
- (4) கலம் வீக்கமடைந்து காணப்படும்.
- (5) அழுக்க அழுத்தம் நேரானதாக காணப்படும்.

16. பின்வரும் எந்த அயன்களின் பற்றாக்குறை இளம் இலைகளில் வெண்பச்சையின் தோற்றவாய்க்கு காரணமாக அமையும்

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| (1) $Mn^{2+} Fe^{++} SO_4^{--}$ | (2) $NO_3^- NH_4^+ Mg^{++}$ | (3) $MoO_4^{2-} Cu^{2+}$ |
| (4) B Zn Co | (5) $SO_4^{2-} HPO_4^-$ | |

17. பின்வரும் இரண்டு கூற்றுக்களினதும் அடிப்படையில் சரியான விடையினைத் தெரிவு செய்க
A- ஒளியுருவப்பிறப்பு ஒளித்தூண்டலுக்கு தாவரங்கள் காட்டும் துலங்கலாகும்.

B- சிவப்பு மற்றும் பச்சை ஒளிகள் தாவரங்களில் ஒளிஉருவப்பிறப்பைச் சீராக்குவதில் மிக முக்கியமான பங்களிப்பை வளங்கும்.

- (1) A , B ஆகியன சரியானவை B இனால் A ஆனது விளக்கப்படுகிறது.
- (2) A, B ஆகியன சரியானவை B இனால் A ஆனது விளக்கப்படவில்லை.
- (3) A மாத்திரம் சரியானது.
- (4) B மாத்திரம் சரியானது.
- (5) A,B தவறானவை.

18. முன்னுள்ள மற்றும் தூண்டப்பட்ட கட்டமைப்புக்குரிய இரசாயன பாதுகாப்புப் பொறிமுறை ஆகிய இரண்டுக்கும் பொதுவான தூண்டற்பேறு பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) மேற்றோலின் கலச்சுவரின் கட்டமைப்பும் தடிப்பும்.
- (2) கலச்சுவரின் உருவவியலுக்குரிய மாற்றங்கள்.
- (3) நச்சுச் சேர்வைகள்.
- (4) தக்கை என்பவற்றின் உருவாக்கம்.
- (5) முட்கள், கூரியங்கள், மயிருருக்கள்.

19. நரம்பு இழையம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) இது நரம்புகலங்களாலும் நரம்பு நார்களாலும் ஆனது.
- (2) நரம்பு கலங்களின் குழியவுருப் பகுதி கலஉடல் எனப்படும்.
- (3) இதன் கட்டமைப்புக்கும் தொழிற்பாட்டுக்குமுரிய அடிப்படை அலகு நரம்புக்கலம் ஆகும்.
- (4) இரண்வியரின் கணுக்கள் உட்காவு வெளிக்காவு நரம்புமுளைகளில் அவதானிக்க முடியும்.
- (5) வெளிக்காவு நரம்புமுளைகள் கலவுடலை நோக்கி தகவல்களைக்கடத்தும்.

20. நீரில் கரையக்கூடியதும் ஒட்சியேற்ற எதிரியாக தொழிற்படக்கூடிய விற்றமின் பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) அஸ்கோபிக்கமிலம்
- (2) விற்றமின் E
- (3) ரெற்றினோல்
- (4) பந்தோனிக்கமிலம்
- (5) பிரிடொக்சின்

21. நரம்பு தொகுதியால் மாத்திரம் கட்டுப்படுத்தப்படும் உணவுக்கால்வாயின் சுரப்பு பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) பித்தம்
- (2) இருசக்கரிடேஸ்
- (3) கொலிசிஸ்ரோகைனின்
- (4) உமிழ்நீர்
- (5) பெப்சின்

22. அழற்சி தரு தூண்டற்பேறு தொடர்பான சரியான கூற்றினை தெரிவுசெய்க?

- (1) பாதிக்கப்பட்ட இடத்தில் இருந்து விடுவிக்கப்படும் சைற்றோகைனின்கள் குருதிக்குழாய்களின் விரிவை தூண்டி ஊடுபுகவிடும் தன்மையை அதிகரிக்கும்.
- (2) வெப்பநிலையின் அதிகரிப்பு குருதியோட்டத்தை அதிகரிக்கும்.
- (3) சீழானது கலஓடிவுகள் மற்றும் நுண்ணுங்கிள் ஆகியவற்றை கொண்ட பதார்த்தமாகும்.
- (4) அழற்சியும் தூண்டற்பேறின் மிகையான துலங்கலால் உண்டாகப்படும் ஒவ்வாமை இசைவுக்குரிய நிர்பீடனத்தினுள் உள்வாங்கப்படும்.
- (5) ஹிஸ்டமின் திண்குழியக்கலங்களினால் சுரக்கப்படும் அதேவேளை திண்குழியச் செயற்பாட்டினை அதிகரிக்கவல்லது.

23. எதிரழுத்ததினால் சுவாசிப்பவர்கள் என்பதை சிறப்பாக வரைவிலக்கணப்படுவது பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) உயிர்பான முறையில் நுரையீரல் வளியை உள்ளெடுத்தலினால்.
- (2) உயிர்பான முறையில் நுரையீரல் வளியை வெளிவிடுதலினால்.
- (3) நுரையீரலில் அழுக்கத்தை குறைப்பதனால் உட்கவாசம் நடைபெறுவதனால்.
- (4) வளி இழுக்கப்படுவதைவிட தள்ளப்படும்போது எதிர்மறையான அழுக்கம் செயற்படுவதனால்.
- (5) நுரையீரலில் அழுக்கத்தை குறைப்பதனால் வெளிச்சுவாசம் நடைபெறுவதனால்.

24. நிணநீர் தொகுதி – குருதி சுற்றோட்ட தொகுதி தொடர்பான ஒப்பீடுகளில் சரியானது பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) நிணநீர் தொகுதியில் முடிச்சுக்கள் காணப்படாத போதும் குருதி சுற்றோட்ட தொகுதியில் நாளங்களின் திரட்சியினால் முடிச்சுக்கள் காணப்படலாம்.
- (2) நிணநீர் தொகுதியில் இதயம் காணப்படும் போதும் குருதி சுற்றோட்ட தொகுதியில் இதயம் காணப்படாது.
- (3) நிணநீர் தொகுதியில் வெண்குருதி கலங்கள் காணப்படாத போதும் குருதி சுற்றோட்ட தொகுதியில் வெண்குருதி கலங்கள் காணப்படலாம்.
- (4) நிணநீர் தொகுதியில் கைலோமைக்குரோன் காணப்படாத போதும் குருதி சுற்றோட்ட தொகுதியில் கைலோமைக்குரோன் காணப்படலாம்.
- (5) நிணநீர் தொகுதியில் நாடி நாள் வேறுபாடுகள் இல்லாமல் மயிர்துளைக்குழாய்கள் காணப்படும் அதே வேளை குருதி சுற்றோட்ட தொகுதியில் நாடி நாள் வேறுபாடுகளுடன் மயிர்துளைக்குழாய்கள் காணப்படும்.

25. மனிதக்காதில் புவியீர்ப்பு தொடர்பான சமநிலை உணரும் கட்டமைப்பு எது ?

- (1) அரைவட்டக் கால்வாய்
- (2) தலைவாயில்
- (3) நத்தை சுருள்
- (4) தோற்பை சிறுபை
- (5) நீள்வட்ட பலகணி

26. புலன்வாங்கி – புலனுணர்வு தொடர்பான சரியான சேர்மானம் பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) கோல்கலங்கள் - நிறப்பார்வை
- (2) சுயாதீன நரம்பு முடிவிடங்கள் - உடல் இயக்கம்.
- (3) குரோசின் முனைக்குமிழ் - குளிர்
- (4) மீசுனரின் சிறுதுணிக்கை - அழுக்கம்
- (5) மெர்க்கல் தட்டுக்கள் - அதிர்வு

27. சுரப்பி – ஓமோன் தொடர்பான சரியான இணைப்பு

- (1) அதிரினல் மேற்பட்டை - FSH
- (2) கூம்புரு உடல் - கோட்டிசோல்
- (3) பரிவகக்கீழ் - மெலற்றோனின்
- (4) கபச்சுரப்பி – ACTH
- (5) இலேடிக்கலம் - தெஸ்தெஸ்தரோன்

28. சூல்வித்தகம் தொடர்பான சரியான கூற்றினை தெரிவுசெய்க?

- (1) விருத்தியின் முதல் 2 - 4 வாரங்களில் இது தோற்றுவிக்கப்படும்.
- (2) பிரசவத்தின் பின்னர் இது கருப்பையில் நிரந்தரமாக காணப்படும்.
- (3) இதன் அகஞ்சுரக்கும் கலங்கள் கர்ப்பநிலையை பேணும்.
- (4) இது முளையத்தின் குருதி – தாயின் குருதி ஆகியவற்றை கலக்க அனுமதிக்கும்.
- (5) இதன் ஆக்கத்தில் நாடி மற்றும் நாளங்களே பங்கெடுக்கும்.

29. பின்வரும் எம்முறை பெண்களில் நிரந்தர பிறப்புக்கட்டுப்பாடு முறையாக கருதப்படும்

- (1) டிபோ – புரோவீரா
- (2) IUD
- (3) வசக்டமி
- (4) குழாய் இழையிடல்
- (5) வாய்க்குரிய கருத்தடை மாத்திரைகள்

30. பின்வரும் எந்த இயல்பு அத்திலஸ் முள்ளென்பின் தனிச்சிறப்பியல்பு

- (1) உடலில் இருந்து எழும் பல்லுரு முளை காணப்படல்.
- (2) இருபிளவுடைய நரம்பு முள் காணப்படல்.
- (3) மேல்மூட்டு பரப்பு – கீழ் மூட்டு பரப்பு காணப்படல்.
- (4) சுழல்மூட்டு ஆக்கத்தில் பங்கெடுத்தல்.
- (5) உடலில் அரைமுகப்பு காணப்படல்.

31. கிளிப்பன்றிகளில் கறுப்பு வெள்ளை மற்றும் சாம்பல் நிறம் உடையவை அவதானிக்கப்படுகின்றது. இவற்றின் நிறத்தின் தலைமுறை உரிமையை அறிய பின்வரும் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
5 கறுப்பு பன்றிகள் (2 ஆண், 3 பெண்) 5 வெண் பன்றிகளுடன் இனக்கலக்க அனுமதிக்கப்பட்டது (3 ஆண், 2 பெண்). இக்கலப்பின் விளைவால் 33 குட்டிகள் பெறப்பட்டன, இவை யாவும் சாம்பல் நிறத் தோலுடன் காணப்பட்டது. (15 ஆண், 18 பெண்). மேற்படி குட்டிகள் தற்கருக்கட்டல் செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டது. இதன் தோன்றல்கள் கறுப்பு 23 வெள்ளை 47 மற்றும் சாம்பல் 24 ஆக காணப்பட்டது. இது தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானதை தெரிவு செய்க?
- (1) இது இலிங்கமிணைந்த தலைமுறையுரிமையாகும்.
 - (2) இவை தன்வயத்தல் விதிக்கு அமைய ஒழுகவில்லை.
 - (3) கறுப்பு ஆட்சியான இயல்பு ஆகும்.
 - (4) வெள்ளை ஆட்சியான இயல்பு ஆகும்.
 - (5) இவை தனிப்படுத்துகை விதிக்கு அமைய ஒழுகவில்லை.
32. மேற்படி விலங்குகள் ஹார்டி - வெயின் பெர்க் சமநிலை ஒழுகுகின்றதா என வாய்ப்பு பார்க்க மேற்படி இரண்டாம் சந்ததிகள் ஒரு தனித்த தீவில் விடப்பட்டு வாய்ப்புபார்க்கப்படுகின்றது. C^B மீடறன் 0.8 C^W மீடறன் 0.2ஆகவும் அமையக்கொடுக்கிறது எனின் மொத்த பல்லின நுகங்களின் விகிதம் எது?
- (1) 16%
 - (2) 32%
 - (3) 64%
 - (4) 67%
 - (5) கூறமுடியாது
33. PCR தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானதை தெரிவு செய்க
- (1) இத் தொழில் நுட்பம் மூலம் ஆர்வமுள்ள Gene அளவை விரியலாக்கம் (Amplification) செய்ய முடியும்.
 - (2) ஒரு கலத்தில் உள்ள முழு DNA ஐயும் பெருக்க இது பயன்படும்.
 - (3) DNA மூலக்கூற்றில் உள்ள ஏற்றத்தின் அடிப்படையில் DNA துண்டுகளை வேறுபடுத்த இது உதவும்.
 - (4) பருமன் அடிப்படையில் புரதமூலக்கூறுகளை வேறுபடுத்த இது உதவும்.
 - (5) Gene இன் தொடர்வடிவம் (Sequence) அறியப்படாத கலங்களிலும் இத் தொழில் நுட்பம் மூலம் பெருக்க இது பயன்படும்.
34. பின்புறமடிதல் பங்கெடுக்கும் நொதியங்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது?
- (1) SSB - வேறாக்கப்பட்ட DNA பட்டிகைகளின் மீள்ச்சோடியாதலைத் தடுத்து, அவற்றை உறுதியாக்கிக் கொள்ளும்.
 - (2) Helicase - DNA இன் விசையழுத்தத்தை விடுவித்து கொள்ளல்.
 - (3) DNA ligase - முன்செல்லும் பட்டிகையின் ஓகசாகி துண்டங்களை இணைத்தல்.
 - (4) Topoisomerase - DNA முறுக்ககற்றி கொள்ளல்.
 - (5) Primase - DNA - RNA கலப்புப்பிறப்புகளைத் தோற்றுவித்தல்.
35. பிறப்புரிமை மாற்றப்பட்ட உணவு என்பதை சிறப்பாக வரைவிலக்கணப்படுத்துவது?
- (1) இனவிருத்தி தொழினுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி பெறப்பட்ட உணவு.
 - (2) முளைவகைப்பெருக்கம் மூலம் பெறப்பட்ட உணவு.
 - (3) மரபணு திருத்திய அங்கிகள் மூலம் பெறப்பட்ட உணவு.
 - (4) அன்னிய DNA உடைய உணவு.
 - (5) பிறப்புரிமைப் பொறியியல் தொழினுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி பெறப்பட்ட உணவு.
36. சவன்னாக்களுக்கு ஒப்பான வருடாந்த மழைவீழ்ச்சி உடைய மற்றுமோர் உயிரினக் கூட்டம்
- (1) பரட்டைக்காடு
 - (2) பாலைவனம்
 - (3) அயனமண்டலக் காடு
 - (4) துந்திரா
 - (5) இடைவெப்ப வலைய புல்நிலம்

37. இலங்கையில் சவன்னாக்களை அவதானிக்க கூடியதாக இருப்பது

- (1) ஈரவலையத்தில் மாத்திரம்.
- (2) இடைவலையத்தில் மாத்திரம்.
- (3) வரண்ட வலையத்தில் மாத்திரம்.
- (4) ஈரவலையத்திலும் உலர் வலையத்திலும்.
- (5) உலர் வலையத்திலும் இடைவலையத்திலும்.

38. புறநச்சுக்கள்

- (1) Gram எதிர் பகிரியாக்களினாலேயே தோற்றுவிக்கப்படுகிறது.
- (2) வெப்ப உறுதியுள்ள புரதங்களாகும்.
- (3) வெப்ப உறுதியற்ற பொஸ்போலிப்பிட்டுகளாகும்.
- (4) சில புறநச்சுக்கள் நொதியங்களாக இருக்கும் அதே வேளை விருந்து வழங்கிகலங்களைக் கொல்லக்கூடியது.
- (5) *Salmonella typhi* ஆல் உற்பத்தியாக்கப்படக்கூடியது.

39. MMR தடைப்பால் (முக்கூட்டு வக்சீன்) ஆனது

- (1) இறந்த நுண்ணங்கிகளைக் கொண்டிருக்கும்.
- (2) தொண்டைக்கரப்பான் வக்சீனுக்கு ஒப்பானது.
- (3) ஞாபககலங்களை தூண்டும் தகவு அற்ற வக்சீன்.
- (4) துணையான தூண்டல்கள் தேவைப்படாதவை.
- (5) நோயாக்கியின் பிறப்பொருளெதிரியாக்கிக்குரிய துண்டங்களை மட்டும் கொண்டிருக்கும்.

40. சர்வவல்லமையாகும் தன்மை (Totipotency) என்பது

- (1) தாவரக்கலப்பிரிவு அடையும் தன்மையை வகைகுறிப்பது.
- (2) தாவர வளர்ச்சி சீராக்கிகளுக்கு துலக்கத்தை காட்டும் தன்மையை வகைகுறிப்பது.
- (3) வளர்ச்சியடையும் கலங்கள் என்பதை வகைகுறிப்பது.
- (4) தண்டுக்கலம் முழுமையான தாவரத்தை உண்டாக்கும் என்பதை வகைகுறிப்பது.
- (5) தனிக்கலம் முழுமையான தாவரத்தை உண்டாக்கும் என்பதை வகைகுறிப்பது.

41. தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள், ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு விடை அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விடைகள் சரியாகும். சரியான விடையை / விடைகளைத் தீர்மானித்துப் பின்னர் சரியான இலக்கத்தைத் தெரிவுசெய்க

- (A), (B), (D) ஆகியன மாத்திரம் சரியாயின் (1)
- (A), (C), (D) ஆகியன மாத்திரம் சரியாயின் (2)
- (A), (B) ஆகியன மாத்திரம் சரியாயின் (3)
- (C), (D) ஆகியன மாத்திரம் சரியாயின் (4)
- வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்மானங்கள் சரியாயின் (5)

41. காபோவைதரேற்றுக்கள் தொடர்பான கூற்றுக்களில் சரியானது எது / எவை?

- A- நீரில் கரையும் காபோவைதரேற்றுக்கள் யாவும் இனிப்பு சுவை உடையன.
- B- ஒரு காபோவைதரேற்றில் ஒரு காபனைல் கூட்டத்தையும் பல ஐதரொட்சைல் கூட்டத்தையும் அவதானிக்க முடியும்.
- C- குளுக்கோசினால் ஆக்கப்பட்ட பல்பகுதியங்கள் யாவும் நேரியன.
- D- பிரக்ரோறசு கீற்றோசிலாக அமையும் அதேவேளை தாழ்த்தும் வெல்வ சோதனைக்கு நேர் தாக்கத்தினை காட்டும்.
- E- அருகில் உள்ள இரண்டு ஒரு சக்கரைட்டுக்களுக்கிடையில் ஒடுங்கல் தாக்கம் நடைபெற்று ஐதரசன் பிணைப்பால் பிணைக்கப்பட்டு இரு சக்கரைட்டுக்கள் ஆக்கப்படும்.

42. இயற்கை தேர்வுகொள்கை – பாவிப்பும் பாவிப்பின்மை கொள்கை ஒப்பீடு தொடர்பான கூற்றுக்களில் சரியானது எது / எவை?

- A- இரண்டும் முன்பு இருந்த அங்கியல் இருந்து மேம்பட்ட அங்கிகள் தோற்றுவிக்கப்படும் என்பதை விளக்க பயன்பட்டது.
- B- இரண்டும் பாரம்பரியத்தில் மாறுதல்கள் ஏற்படும் என விவரிக்கவில்லை.
- C- இரண்டும் குடித்தொகை தொடர்பாக விவரிக்கப்பட்டது.

D- மேம்பட்ட அங்கிகள் தோற்றுவிக்கப்பட சூழல் பெரும்பங்கு வகிக்கும் என இரண்டு கொள்கையும் ஏற்றுக் கொண்டன.

E- காலப்போக்கில் மாறல்கள் ஏற்படும் என இரண்டு கொள்கையும் ஏற்றுக் கொண்டன.

43. ஒருவித்திலை தாவரம் - இருவித்திலைத்தாவரம் ஒப்பீடுகளில் சரியானது எது / எவை?

- A. இரண்டு வேர்களிலும் கஸ்பாரியன் கீலம் உடைய அகத்தோல் காணப்படும் அதேவேளை தண்டில் காணப்படமாட்டாது.
- B. வேலிக்கால் புடைக்கலவிழையம் கடற்பஞ்சு புடைக்கலவிழையம் எனும் வேறுபாடுகள் இருவித்திலை இலையில் அவதானிக்கும் அதே வேளை ஒருவித்திலை இலையில் அவதானிக்க முடியாது.
- C. மேற்பட்ட மையவிளையம் எனும்வேறுபாடு இருவித்திலை தாவரத்தில் காணப்படும் அதேவேளை ஒருவித்திலை தாவரத்தில் அவதானிக்க முடியாது.
- D. இருவித்திலை இலை, ஒருவித்திலை இலை தோல் இழையத்தில் வேறுபாடுகளை அவதானிக்க முடியாது.
- E. இருவித்திலை தாவர மகரந்தமணி ஒருவித்திலை தாவர மகரந்தமணி ஆகியன கட்டமைப்பு ரீதியில் சர்வசமனானவை.

44. மின்பகுபொருட்களின் ஓர்சீர்திடநிலையுடன் தொடர்புபட்ட ஓமோன் / ஓமோன்கள்?

- A- CRH B- ADH C – அல்டஸ்டீரோன்
- D – ACTH E- PIH

45. உயர் குருதியழுக்கத்துக்கு காரணமாக அமையும் காரணிகள் எது/ எவை?

- A- அஸ்பிரோசில் B- அதிர்ச்சி C – சிலிக்கோசில்
- D – மனஅழுத்தம் E- குருதிஇழப்பு

46. மனிதனின் சிறுநீரகத்தில் உயிர்ப்பாகவும் மந்தமாகவும் மீள அகத்துறிஞ்சப்படும் அயன்கள் எது/ எவை?

- A- Na^+ B- Ca^{++} C – HCO_3^-
- D – K^+ E- H^+

47. ரம்சார் சமவாயம் காக்கப்படும் இலங்கையின் ஈரநிலங்கள் எது/ எவை?

- A- புந்தல B- குமண C – அட்டன் சமவெளி
- D – யால E- மதுறுவா

48. ஆபத்திற்கு இலக்காகிய இனங்கள் எனும் வகுப்புக்குள் பாகுபடுத்தும் அங்கிகள் எது/ எவை?

- A- சிறு அணில் B- தும்பறை தவளை C – யானை
- D – வெசாக் ஓர்க்கிட் E- இராட்சத மடுப்பனை

49. ஏவப்பட்ட சேறு முறைக்கும் சிறுதாரை வடிப்பு முறைக்கும் பொதுவான அம்சங்கள் எது / எவை?

- A- முதலான பரிகரிப்பின்போது 25 - 35% சேதனக் கூறுகள் அகற்றப்படும்.
- B- சகதி சமிபாடாக்கி மெதேன் வாயுவை உற்பத்தி செய்தல்.
- C- உயிரியலுக்குரிய ஒட்சியேற்றம் நடைபெறுதல்.
- D- இறுதியில் BOD பெறுமதி குறைவடைதல்.
- E- வடித்தல் மூலம் நுண்ணங்கிகள் யாவும் அகற்றப்படல்.

50. உயிரியலுக்குரிய நனோ தொழில் நுட்பத்தில் பயன்படுத்தும் உலோகங்கள் எது / எவை?

- A- வெள்ளி B- தங்கம் C – தகரம்
- D – ரைற்றானியம் E- கல்சியம்

